

Modelagem Programação e Implementação de Banco de Dados

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Kinan Principe

25-05-2026

Contents

1. Projeto de Modelagem Banco de Dados	3
1.1 Ideias	3
1.1.1 <i>SUI</i> - Sistema Unificado Intra departamental	3
1.1.2 <i>Plataforma de compartilhamento de Artes Visuais</i> . “Conceito inicial do Instagram antes da Facebook”.	3
1.1.3 <i>Aplicação que administra reservas de mesas em um restaurante</i> e disponibiliza consulta de cardápios e possíveis reservas.	3
2. Introdução	4
2.1 Banco de Dados	4
2.1.1 Definição genérica	4
2.1.2 Definição de uso comum	4
2.1.3 Em outras palavras... banco de dados tem	4
2.1.4 Minimundo ou Universo de Discurso (UoD)	5
2.1.5 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)	5
2.2 Sistemas de Warehousing e Processamento Analítico Online	5
2.2.1 Data Warehouse	5
3. Técnicas de Pesquisa de Bancos de Dados	5
3.1 Exercício de Elaboração de Minimundo	6
3.1.1 Sistema de bilhete rodoviário	6
4. Sistema Gerenciamento de Banco de Dados	8
4.1 Definição ou Informação Descritiva	8
4.2 Compartilhamento de um Banco de Dados	8
4.2.1 Servidor de Aplicação	8
4.3 Proteção	8
4.4 Ferramentas	9

1. Projeto de Modelagem Banco de Dados

1.1 Ideias

1.1.1 *SUI* - Sistema Unificado Intra departamental

- Departamentos do IFAM interligados por banco de dados relacional, permitindo maior eficiência na troca de informações entre diferentes blocos administrativos da instituição.

1.1.2 *Plataforma de compartilhamento de Artes Visuais*. “Conceito inicial do Instagram antes da Facebook”.

- A desenvolver...

1.1.3 *Aplicação que administra reservas de mesas em um restaurante e disponibiliza consulta de cardápios e possíveis reservas*.

- Existem duas tabelas principais:
 - Reservas
 - Pratos
- E uma tabela secundária que referencia a tabela **pratos**, apresentando os pratos disponíveis
- Tabela de reservas de mesas de um restaurante:
 - Id. de cliente (chave primária);
 - Nome de cliente;
 - Qtd. de mesas disponíveis;
 - Qtd. de pessoas;
 - Horários disponíveis;
 - Datas disponíveis;
 - Tarifa pela reserva (Calculado na qtd. de pessoas);
- Pratos:
 - Id. do prato (chave);
 - Nome do prato;
 - Preço do prato;
- Cardápio:
 - Id. do Cardápio (chave primária);
 - Id. do prato (chave estrangeira);
 - Id. do prato (chave estrangeira);
 - Id. do prato (chave estrangeira);
- Aplicação:
 - *Modo Cliente*

- * Id. do Cliente (nome);
- * Consulta de reserva;
- * Consulta de cardápio.
- *Modo Administrador*
 - * Criar reservas;
 - Criar um registro na Tabela de Reservas.
 - * Atualizar reservas disponíveis;
 - * Excluir reservas;
 - * Criar cardápio;
 - * Criar prato.

2. Introdução

2.1 Banco de Dados

2.1.1 Definição genérica

- Coleção de dados relacionados;
- Fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito.

2.1.2 Definição de uso comum

- Aspecto do mundo real, às vezes chamado de *minimundo* ou de *universo de discurso*.
- As mudanças no *minimundo* são refletidas no banco de dados;
- Coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente;
- Um banco de dados é *projetado, construído e populado* com dados para uma finalidade específica;
- Possui grupo definido de usuários;
- Possui algumas aplicações previamente concebidas nas quais esses usuários estão interessados.
- Pode ser gerado e mantido manualmente ou pode ser computadorizado:
 - Catálogo de cartão de biblioteca - manualmente gerado/mantido;
- Um banco de dados computadorizado é mantido por um grupo de programas de aplicação escritos especificamente para essa tarefa ou por um *sistema gerenciador de banco de dados*.
- Definir um banco de dados envolve especificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados.

2.1.3 Em outras palavras... banco de dados tem

- Fonte da qual o dado é derivado;
- Grau de interação com eventos no mundo real;
- Público ativamente interessado em seu conteúdo.
- Usuário final faz ações que alteram o *banco de dados*;

- Para que um banco de dados seja preciso e confiável, ele deve refletir o minimundo.

NOTA: Uma variedade aleatória de dados não pode ser corretamente chamada de banco de dados!!

2.1.4 Minimundo ou Universo de Discurso (UoD)

- Delimita o escopo do problema;
- Representa um aspecto do mundo real;
- Coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente;
 - Um banco de dados de uma escola pode ter entidades como *Professor*, *Aluno*, *Disciplina* mas não pode ter a entidade *Corretor de Móveis*.
- Construído para uma finalidade específica.

2.1.5 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

- Coleção de programas que permite um usuário criar e manter bancos de dados;
- MySQL, Oracle, PostgreSQL e outros;
- Um SGBD pode ter mais de um banco de dados/minimundo para dividir o que é utilizado pelas aplicações;
- *Definição* ou *informação descritiva* do banco de dados também é armazenada pelo *SGBD* na forma de um catálogo ou dicionário, chamado de **metadados**.

2.2 Sistemas de Warehousing e Processamento Analítico Online

- Usado para extrair e analisar informações comerciais úteis de bancos de dados *muito grandes*.
- Ajuda na tomada de decisão.
- A tecnologia de *tempo real* e *banco de dados ativo* é usada para controlar processos industriais e de manufatura industrial.

2.2.1 Data Warehouse

NOTA: Elaborar depois. . . Pode cair em prova!!

3. Técnicas de Pesquisa de Bancos de Dados

- NoSQL;
- SQL.

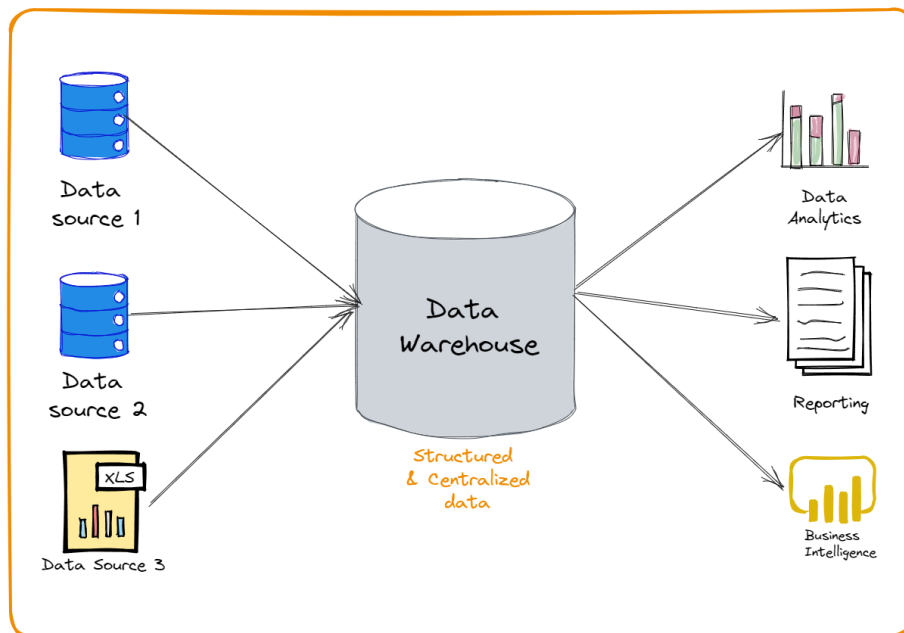


Figure 1: Data Warehouse da Wikipedia

NOTA: Elaborar depois...

3.1 Exercício de Elaboração de Minimundo

3.1.1 Sistema de bilhete rodoviário

- O *minimundo* consiste em uma rodoviária que tem a necessidade de manter controle do fluxo de veículos, do estado funcional das máquinas (manutenções) e das passagens compradas.
- As passagens compradas devem ser arma pew pew
- Um sistema de controle de estação rodoviária, onde ocorrem vendas de passagens, controle de saídas e entradas de veículos (ônibus), registro de motoristas alocados ao turno, informações do cliente
- **Tabelas:**
 - Cliente:
 - * Identificador do cliente (Chave Primária);
 - * Nome do comprador;
 - * CPF/Documento regulamentado;
 - * Telefone;
 - * Forma de pagamento.

- Passagens:
 - * Identificador de Passagem (Chave Primária);
 - * Código de trajeto (MAO-RR);
 - * Identificador de cliente (Chave Estrangeira);
 - * Identificador de veículo (Chave Estrangeira);
 - * Preço da passagem.
- Veículos:
 - * Identificador de Veículo (Chave Primária)
 - * Data de última manutenção;
 - * Data de próxima manutenção;
 - * Identificador de motorista (Chave Estrangeira).
- Motoristas:
 - * Identificador de Motorista (Chave Primária);
 - * Nome do motorista;
 - * CPF/Documento regulamentado;
 - * Identificador de Veículo (Chave Estrangeira).

- **Aplicação:**

- Modo Usuário:
 - * Agendar passagem;
 - * Cancelar passagem;
 - * Editar cadastro;
 - * Consula de passagem;
- Modo Administrador
 - * CRUD da passagem;
 - Especificação de preço;
 - Alocação de motoristas;
 - * CRUD de veículo;
 - Ligação com o motorista;
 - * CRUD de motorista;
 - Turno de atuação;
 - Veículo de atuação.
 - * CRUD de viagem;
 - Definir partida/destino;
 - Definir quantidade de passagens;
 - Alocar motorista.

[tipo a ideia de minimundo existe posteriorio nao sei o nome tipo minimundo eh o problema e o bd eh a solucao ent o certo seria a gnt pensar nessa ativ como ignorante e nao devDEV a gnt eh nerd demais que a gente ja tem varias ideias, so refinar pra bd especificamente, pq a gente pode fazer algo bobinho e matar rapido e focar no resto que for difícil]

4. Sistema Gerenciamento de Banco de Dados

Também encurtado para *SGBD*.

- **Coleção de programas** que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.
- Facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados.
- *Definir* um banco de dados envolve especificar os tipos, **estruturas** e **restrições** dos dados a serem armazenados.

Exemplos: MySQL, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MariaDB, etc.

4.1 Definição ou Informação Descritiva

- Armazenada pelo *SGDB* na forma de um catálogo ou dicionário chamado de **metadados**.
- A construção de um banco de dados é o processo de armazenar os dados em algum meio controlado pelo SGDB.
- A **manipulação** de um banco de dados inclui funções como **consulta** ao banco de dados para recuperar dados específicos, **atualização** para refletir mudanças no minimundo e *geração de relatórios* com base nos dados.
 - **CRUD:** CREATE, REQUEST, UPDATE, DELETE.

Atualizar um banco de dados é executar funções CRUD!! Segundo abílio-chwan.

4.2 Compartilhamento de um Banco de Dados

- Permite que diversos usuários e programas acessem o banco de dados simultaneamente.
- Programa de Aplicação acessa o banco de dados ao enviar consultas ou solicitações de dados ao SGBD.
- **Consulta:** Normalmente resulta na recuperação de alguns dados.
- **Transação:** Pode fazer com que alguns dados sejam lidos e outros, gravados.

4.2.1 Servidor de Aplicação

- Onde está o website que será utilizado pelo usuário.

4.3 Proteção

- Defeitos de hardware ou software
- Sistema contra malwares,

4.4 Ferramentas

- HeidiSQL